

DCS Digital Computer System

BAB 2 — Konversi Bilangan dan Operasi Aritmatika Biner

1. Konversi Bilangan

Konversi bilangan adalah proses mengubah representasi suatu bilangan dari satu basis ke basis lainnya tanpa mengubah nilainya.

Contoh:

$$45_{10} = 101101_2$$

Nilainya tetap sama meskipun bentuk penulisannya berbeda.

2. Konversi Desimal ke Biner

Metode:

Pembagian berulang dengan 2

Contoh:

$$75_{10}$$

Proses:

$$75 \div 2 = 37 \text{ sisa } 1$$

$$37 \div 2 = 18 \text{ sisa } 1$$

$$18 \div 2 = 9 \text{ sisa } 0$$

$$9 \div 2 = 4 \text{ sisa } 1$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ sisa } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ sisa } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ sisa } 1$$

Baca dari bawah:

$$1001011_2$$

3. Konversi Desimal ke Oktal

Metode:

Pembagian berulang dengan 8

Contoh:

345_{10}

Proses:

$$345 \div 8 = 43 \text{ sisa } 1$$

$$43 \div 8 = 5 \text{ sisa } 3$$

$$5 \div 8 = 0 \text{ sisa } 5$$

Hasil:

531_8

4. Konversi Desimal ke Heksadesimal

Metode:

Pembagian berulang dengan 16

Contoh:

687_{10}

Proses:

$$687 \div 16 = 42 \text{ sisa } 15(F)$$

$$42 \div 16 = 2 \text{ sisa } 10(A)$$

$$2 \div 16 = 0 \text{ sisa } 2$$

Hasil:

$2AF_{16}$

5. Konversi Biner ke Desimal

Contoh:

1110101_2

Perhitungan:

$$1 \times 2^6 +$$

$$1 \times 2^5 +$$

$$\begin{aligned}
 &1 \times 2^4 + \\
 &0 \times 2^3 + \\
 &1 \times 2^2 + \\
 &0 \times 2^1 + \\
 &1 \times 2^0 \\
 &64 + 32 + 16 + 4 + 1 \\
 &117_{10}
 \end{aligned}$$

6. Konversi Oktal ke Desimal

Contoh:

$$736_8$$

Perhitungan:

$$\begin{aligned}
 &7 \times 8^2 + \\
 &3 \times 8^1 + \\
 &6 \times 8^0 \\
 &448 + 24 + 6 \\
 &478_{10}
 \end{aligned}$$

7. Konversi Heksadesimal ke Desimal

Contoh:

$$4B9_{16}$$

Perhitungan:

$$\begin{aligned}
 &4 \times 16^2 + \\
 &11 \times 16^1 + \\
 &9 \times 16^0 \\
 &1024 + 176 + 9 \\
 &1209_{10}
 \end{aligned}$$

8. Konversi Oktal ke Biner

Setiap digit oktal direpresentasikan oleh:

3 bit

Contoh:

573₈

Konversi:

5 = 101

7 = 111

3 = 011

Hasil:

101111011₂

9. Konversi Heksadesimal ke Biner

Setiap digit heksadesimal direpresentasikan oleh:

4 bit

Contoh:

A3F₁₆

Konversi:

A = 1010

3 = 0011

F = 1111

Hasil:

101000111111₂

10. Penjumlahan Biner

Aturan:

A	B	Hasil	Carry
0	0	0	0
0	1	1	0

1	0	1	0
1	1	0	1

Contoh:

$$\begin{array}{r} 1011 \\ + 1101 \\ \hline \end{array}$$

Hasil:

$$11000$$

11. Pengurangan Biner

Contoh:

$$\begin{array}{r} 11010_2 \\ - \end{array}$$

$$01101_2$$

Hasil:

$$01101_2$$

12. Pengurangan Menggunakan Two’s Complement

Langkah:

1. Cari Two's Complement bilangan pengurang
2. Lakukan penjumlahan
3. Buang carry terakhir

Contoh:

$$13 - 5$$

Representasi 8 bit:

$$13 = 00001101$$

$$5 = 00000101$$

Two's Complement 5:

$$11111011$$

Tambahkan:

$$00001101$$

+

$$11111011$$

13. Perkalian Biner

Contoh:

$$101_2 \times 11_2$$

Proses:

$$\begin{array}{r} 101 \\ \times 011 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 101 \\ 101 \\ \hline \end{array}$$

$$1111$$

Hasil:

$$1111_2$$

14. Pembagian Biner

Contoh:

$$11000_2 \div 10_2$$

Hasil:

1100_2

15. Bilangan Signed dan Unsigned

Unsigned:

$00000000 \rightarrow 255$

untuk 8 bit.

Signed:

$-128 \rightarrow 127$

untuk 8 bit.

16. Overflow Pada Penjumlahan

Contoh:

11111111

+

00000001

Hasil:

00000000

Overflow.

17. Overflow Pada Signed Integer

Contoh:

$127 + 1$

Representasi:

01111111

+

00000001

Hasil:

10000000

Terjadi overflow signed.

18. Underflow

Terjadi ketika hasil lebih kecil dari batas minimum representasi.

Contoh:

-128 - 1

pada signed 8 bit.

19. Aplikasi Operasi Biner

Digunakan pada:

ALU (Arithmetic Logic Unit)

CPU

Memory Address

Embedded System

Digital Circuit

20. Kesalahan Umum

Salah Membaca Bit Paling Kiri

Pada signed integer:

1XXXXXXX

belum tentu bernilai besar.

Bisa menunjukkan bilangan negatif.

Salah Mengelompokkan Konversi

Oktal:

3 bit

Heksadesimal:

4 bit

Lupa Carry

Kesalahan paling sering pada penjumlahan biner.

Salah Menghitung Two's Complement

Langkah yang benar:

Balik bit

Tambah 1

Soal Bab 2

Soal 1

Konversikan:

101101011001_2

ke:

1. Desimal
 2. Oktal
 3. Heksadesimal
-

Soal 2

Konversikan:

$9AFD_{16}$

ke:

1. Biner
 2. Oktal
 3. Desimal
-

Soal 3

Lakukan operasi berikut menggunakan representasi biner 16-bit:

$2537 + 1849$

Soal 4

Lakukan operasi berikut menggunakan Two's Complement:

$824 - 379$

Soal 5

Sebuah sistem menggunakan register signed 10-bit.

Tentukan:

1. Nilai minimum
 2. Nilai maksimum
 3. Apakah nilai -600 dapat direpresentasikan
 4. Apakah nilai 550 dapat direpresentasikan
-

Kuis Persiapan Bab 2

1. Jelaskan langkah konversi desimal ke biner.
 2. Jelaskan langkah konversi biner ke desimal.
 3. Mengapa oktal direpresentasikan dengan 3 bit?
 4. Mengapa heksadesimal direpresentasikan dengan 4 bit?
 5. Jelaskan aturan penjumlahan biner.
 6. Jelaskan konsep carry.
 7. Jelaskan konsep overflow.
 8. Jelaskan konsep underflow.
 9. Apa fungsi Two's Complement?
 10. Jelaskan perbedaan signed dan unsigned integer.
-

BAB 2 selesai.

Selanjutnya: **BAB 3 — Gerbang Logika Dasar.**